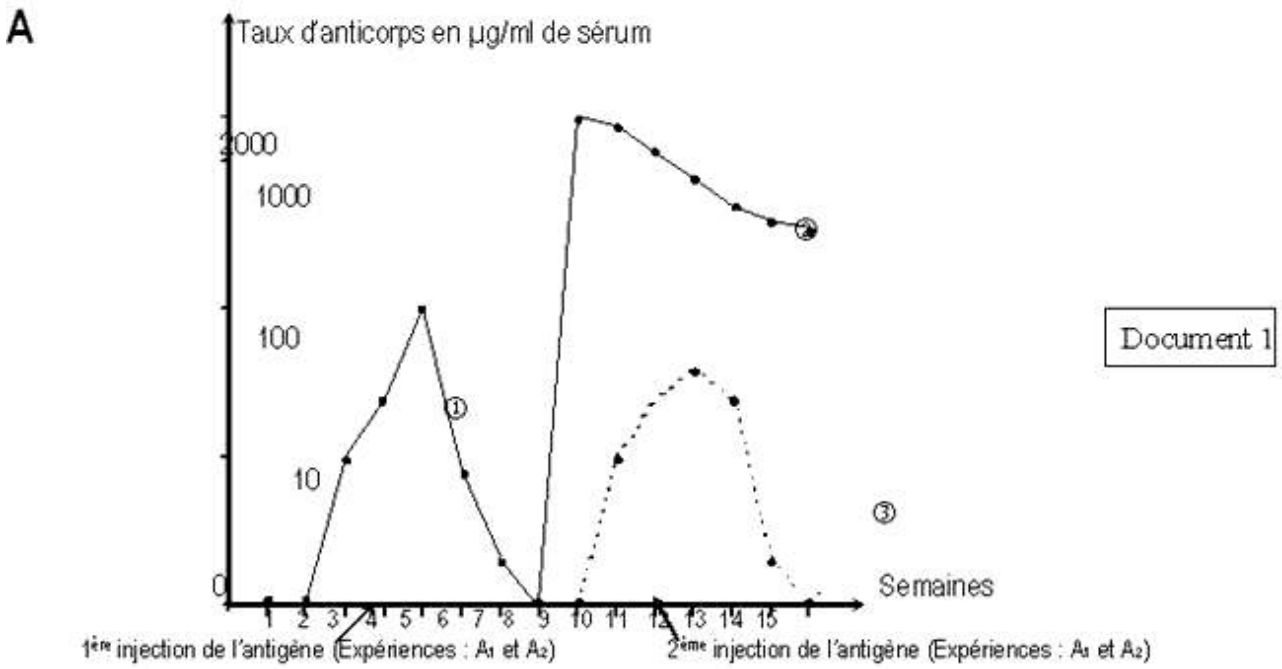
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2001**

Epreuve de : SVT
Durée : **3 heures 15 minutes**

Sujet 11 Session 2001 : Série D

BIOLOGIE – I (15 points)



EXPERIENCE - A_1

On injecte par voie intraveineuse, chez des souris A, une dose convenable d'un antigène, la sérum-albumine-bovine. Cette injection provoque l'apparition de molécules d'anticorps capables de fixer et de provoquer l'agglutination de l'antigène. On dose en fonction du temps, les molécules d'anticorps apparues après une première et une deuxième injection de l'antigène (voir courbes 1 et 2 du document 1).

EXPERIENCE – A_2

Dans une autre expérience, chez des souris B de même souche que les souris A, on pratique les injections intraveineuses suivantes :

- ***première injection*** : sérum albumine (même dose que celle utilisée pour les souris A). Les résultats obtenus ont les mêmes caractéristiques que ceux observés dans l'expérience A_1 (courbes du document 1).
- ***deuxième injection*** : un antigène □ différent de la sérum-albumine-bovine, mais injecté à une dose équivalente. La production d'anticorps est représentée sur le document 1, courbe 3 en pointillés.

EXPERIENCE – A_3

Deux semaines après la deuxième injection d'antigène, on prélève du sérum chez les souris A et B et on observe la capacité des sérums à provoquer l'agglutination soit de l'antigène □ soit de l'antigène sérum albumine. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous (document 2) :

	Antigènes	
Sérums	Sérum albumine-bovine	Antigène θ
Sérum des souris du lot A	Agglutination	Pas d'agglutination
Sérum des souris du lot B	Pas d'agglutination	Agglutination

Document 2

1. A l'aide des informations obtenues grâce à l'étude du document 1, comparer les réponses des souris A à une première et à une deuxième injections de l'antigène sérum-albumine-bovine.
2. Quels sont les arguments, tirés de l'analyse de l'ensemble des données de ces expériences qui permettent de dire que la réponse immunitaire étudiée est spécifique et douée de mémoire ?

B On se propose d'étudier les perturbations électriques manifestées par une fibre nerveuse ou un nerf après excitation.

1. On explore à l'aide de deux microélectrodes et d'un oscillographe une fibre nerveuse isolée. A l'issue d'une excitation efficace, l'écran de l'oscillographe enregistre la courbe de la figure 1.
   (a) Analyser la courbe.
   (b) Pour cette position des électrodes, quelle serait l'allure de la courbe si la fibre n'est pas excitée. Représenter cette courbe sur les deux axes de la figure 1. (1,5 pt)
2. On utilise le même montage expérimental pour mettre en évidence les propriétés de la fibre nerveuse. On réalise l'expérience suivante : on porte successivement sur une fibre nerveuse des stimulations d'intensité croissante I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5. La figure 2 représente la courbe obtenue.
   (a) Interpréter cette figure 2 en spécifiant les propriétés de la fibre nerveuse mises en évidence par cette expérience.
   (b) La même expérience est pratiquée sur un nerf.
   Dessiner les courbes que l'on devrait avoir avec les cinq excitations d'intensité croissante (on suppose que l'écran de l'oscillographe enregistre un potentiel d'action à partir de I_2.
   La structure d'un nerf permet-elle d'expliquer l'allure de ces courbes ? Justifier votre réponse.

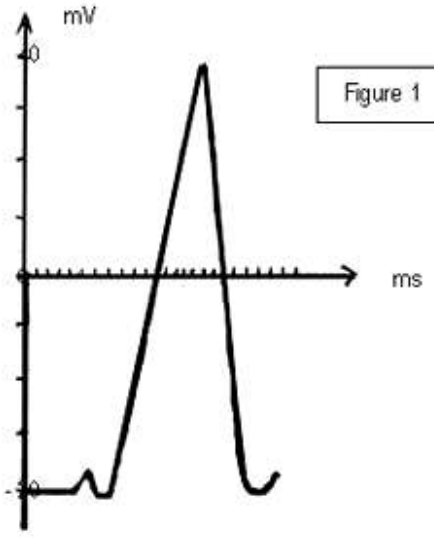


Figure 1

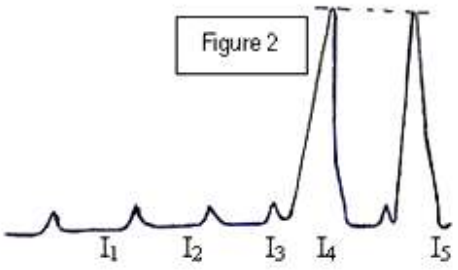
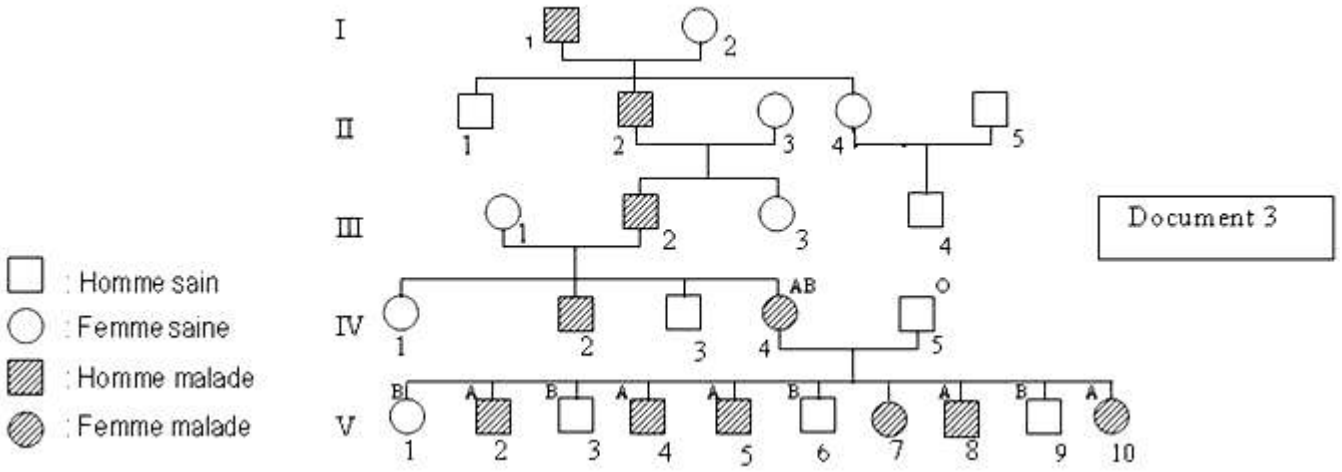


Figure 2

BIOLOGIE – II (15 points)

A : **<u>GENETIQUE</u>**



Document 3

1. Le précédent document 3 indique l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire rare.
   (a) L'allèle M responsable de cette maladie est dominant sur l'allèle normal n.
   Sur quelles données de l'arbre généalogique, pouvez-vous vous appuyer pour argumenter cette proposition ? Justifier votre réponse.
   (b) Déterminer si le gène est porté ou non par un chromosome sexuel. Justifier.
2. On a indiqué les groupes sanguins des parents IV_4 et IV_5 et de leurs enfants, sauf V_7. Les allèles correspondants au groupe sanguin sont situés sur la paire de chromosomes n° 9.
   (a) Que montre la comparaison de la transmission des groupes sanguins et de la maladie dans cette famille ?
   Quelle hypothèse pouvez-vous faire concernant la localisation des allèles M et n ? Justifier votre réponse en proposant les génotypes des individus IV_4, IV_5 et de leurs descendants, sauf la fille V_7.
   (b) La fille V_7 est du groupe B. Quelle explication en accord avec l'hypothèse précédente peut-on proposer pour expliquer son génotype ?

B : **REPRODUCTION HUMAINE**

1. Pendant la gestation, il y a arrêt du cycle ovarien. Pourquoi ?
2. Chez madame X à cycle sexuel régulier, il y a eu un retard prolongé des règles. Les tests biologiques de confirmation sont basés sur le fait que l'urine prélevée le matin d'une femme enceinte renferme une quantité importante d'hormones adénohypophysaires.
   On a réalisé les expériences suivantes avec l'urine du matin de Mme X :
   - l'injection progressive d'urine du matin sous la peau d'une femelle de crapaud provoque une ponte massive d'œufs au bout de 10 jours.
   - l'injection d'urine du matin sous la peau d'un crapaud mâle est suivie d'une importante production de spermatozoïdes après quelques heures.
   - L'injection d'urine du matin à une jeune lapine entraîne après trois jours l'évolution des follicules ovariens et l'augmentation du volume de l'utérus.
   (a) Que pouvez-vous conclure de ces expériences ?
   (b) Identifier les substances actives dans l'urine de cette dame et dire comment agissent-elles dans chacune de ces expériences.
3. (a) Faire un schéma bien annoté d'une hypophyse en y figurant les hormones élaborées dans le cadre de la reproduction.
   (b) Préciser le rôle de chacune de ces hormones.

GEOLOGIE – I **(05 points)**

Soit la carte géologique du document 4, page 4.

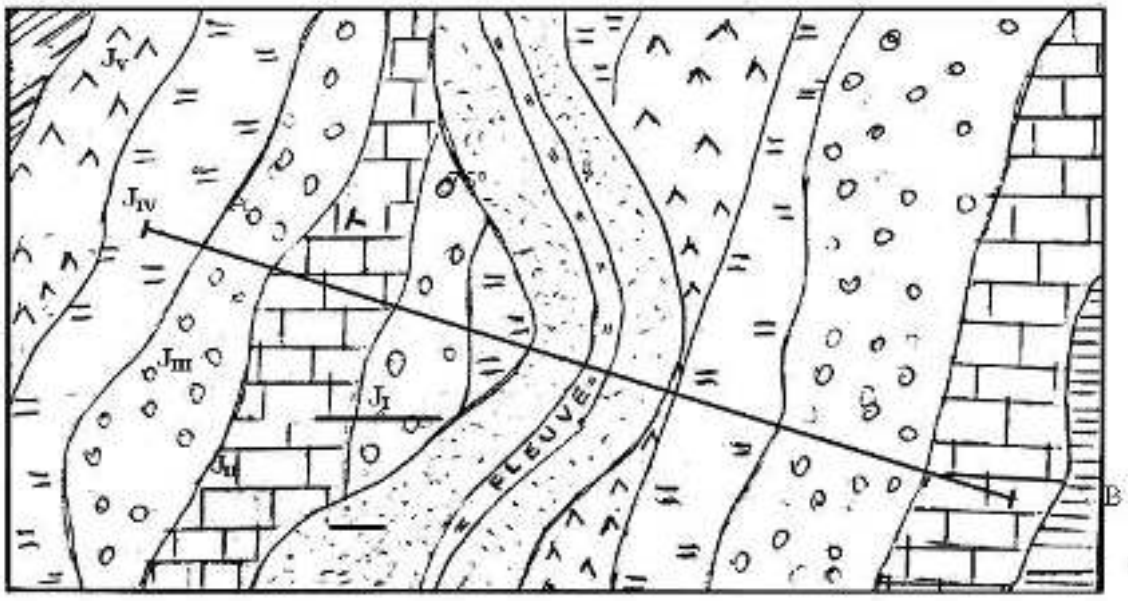
1. Quelle est la structure du terrain considéré ? Justifier votre réponse.
2. Etablir l'ordre chronologique des couches. Préciser l'ère correspondant à leur dépôt.
3. En utilisant le profil topographique donné, réaliser la coupe géologique suivant AB.

GEOLOGIE – II (05 points)

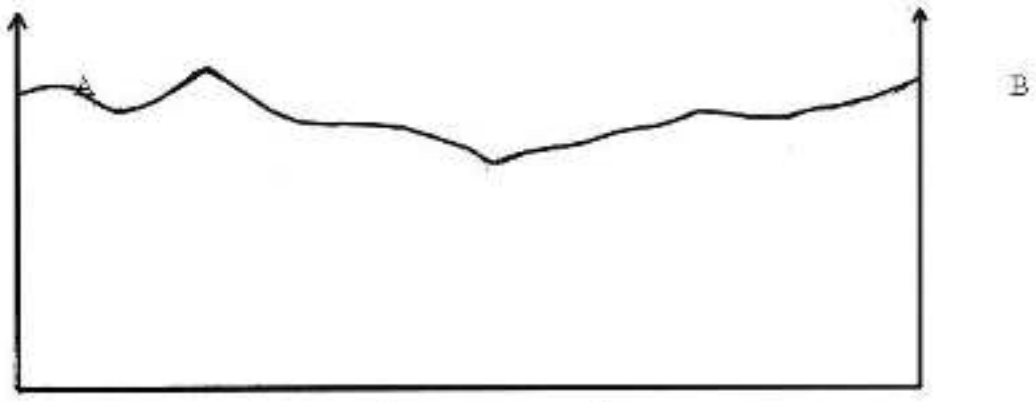
A.- Groupe de la Sakamena
- âge
- caractères pétrographiques et paléontologiques.

B.- La série SQC :
- localisation
- caractères pétrographiques.

Echelle = 1/10.000



a = alluvions



Document 4